

MEMORÁNDUM

Folio: DISC/061/2024

Fecha: 13 de septiembre de 2024

Asunto: Solicitud de material para
prácticas de laboratorio

C. MARISELA HERRERA MÉNDEZ
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE

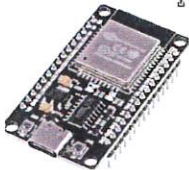
Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo se solicita de forma atenta la adquisición de materiales y suministros para el desarrollo de prácticas y proyectos del programa de estudio de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el objetivo de que contribuyan e impacten en la formación académica de los estudiantes. A continuación, se enlista los elementos:

No	Academia	Laboratorio	Elemento	Cantidad	Descripción	Partida	Fotografía	Costo Total aproximado	Enlace
1	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Kit básico de aprendizaje de circuito	1	Kit de física para ayudar a los estudiantes a interesarse en la ciencia de la física o para entender aún más lo que se aprende de la clase sobre placa de circuito, electroimán y muchos otros proyectos	2941		\$1,250	https://sps.cdt.echnologia.net/tecnologia-educativa/3359-kit-de-experimento-de-electricidad-y-magnetismo-para-ninos-estudiantes-laboratorios-de-fisica-escolar.html
2	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Sensor de movimiento (PIR)	2	Sensor de movimiento PIR, compatible con las placas de desarrollo o microcontroladores, es de gran utilidad para realizar proyectos de automatización.	2941		\$100	https://www.steren.com.mx/sensor-de-movimiento-pir.html
3	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Led Pixel inteligente	1	Programables mediante Arduino usando las librerías Adafruit NeoPixel y FastLed.	2941		\$500	https://www.walmart.com.mx/ip/iluminacion/panel-de-matriz-led-rgb-ws2812b-luz-de-panel-direccionable-individual-de-16-%C3%97-16-256-pixeles-pantalla-de-matriz-de-modulo-led-flexible-pantalla-led-digital-programable-505347670007285451775

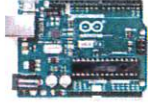
MEMORÁNDUM

4	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	VGEBY Servo RC	1	Engranaje de aluminio de cobre de alta tensión, Servo digital resistente al agua.	2941		\$300	https://www.walmart.com.mx/ip/carritos-y-radiocontrol/servo-rc-de-20kg-engranaje-de-aluminio-y-cobre-de-alta-tension-servo-digital-resistente-al-agua-con-brazo-de-25t-para-camion-trepador-de-control-remoto-1-10-1-8/00099504290328
5	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Sensor de Temperatura	2	PinOut Sensor de Temperatura Digital Ds 18B20 de acero inoxidable sumergible	2941		\$100	https://uelectronics.com/producto/ds18b20-sensor-de-temperatura-digital-de-acero-inoxidable-sumergible/
6	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Sensor de Ph	1	Sensor de Ph líquido con electrodo E201bnc	2941		\$550	https://uelectronics.com/producto/sensor-de-ph-liquido/?srsltid=AfmBOoqgfc-mZg21nKjs1m-mepHMUwQw7z-J9prZ2_fBvnEi_JZrm9q_L
7	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Módulo de sensor de turbidez	2	Módulo que se utiliza para medir el grado de contaminación del agua, determina si la turbidez supera el estándar a fin de dar una alerta temprana o conectarlo a otro equipo	2941		\$900	https://uelectronics.com/producto/sensor-de-turbidez-analogico-para-medir-calidad-de-agua-sen0189/?srsltid=AfmBOorAFE6ngQrMTlj_s7hNbrITt2LfmPY36FSqBTCI3k_SahmGUB8
8	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Router inalámbrico	2	TP-Link Router Inalámbrico Doble banda Gigabit AC1900, 3 x 3 MIMO, IPTV, Archer C80	2941		\$1,600	https://www.tp-link.com/mx/home-networking/wifi-router/archer-c80/
9	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Multímetro Digital Profesional rango automático	1	AstroAI Multímetro Digital Profesional Rango Automático 6000 Cuentas, Polímetro Digital de Voltaje Corriente AC/DC,	2941		\$890	https://www.steren.com.mx/catalogsearch/result/?q=multimetro

MEMORÁNDUM

					Ture-RMS, Temperatura, Frecuencia, Medidor de Corriente Voltaje AC/DC, Resistencia, Continua, Diodos, Con función magnética				
10	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Cómputo	Switch	1	Cisco Business CBS220-8T-E-2G Smart Switch 8 puertos GE 2x1G factor de forma pequeño enchufable (SFP) 3 años de hardware (CBS220-8T-E- 2G-EU)	2941		\$15,000	http://www.ciscosystems.com/product/458/cbs220-8t-e-2g-eu-cbs220-smart-8-port-ge-ext-ps-2x1g-sfp
11	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Cómputo	Aokin ESP32 ESP-WROOM-32	5	Placa de desarrollo de 2,4 GHz WiFi y Bluetooth de doble núcleo microcontrolador ESP-WROOM-32 chip para Arduino NodeMCU, 1 unidad	2941		\$1,300	https://www.steren.com.mx/placa-de-programacion-tipo-esp32.html
12	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Cómputo	Cable macho a hembra	1 bolsa	EDGELEC 120 cables Dupont macho a hembra de 15 cm, 15 cm, 1 pin-1 pin conector de 2,54 mm para bricolaje Arduino Raspberry PI 10 15 20 30 40 50 100 cm, cables de cinta multicolor opcionales	2941		\$300	https://www.steren.com.mx/juego-de-80-cables-de-15-cm-tipo-dupont.html?rsId=AfmBOorzK4OEV57RUXQkeerTTEMNV8igplzXgMjNaV1f2RXrxuxMhLiy
13	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Cómputo	Cable macho a macho	1 bolsa	Elegoo 120pcs Multicolored Dupont Wire 40pin Male to Female, 40pin Male to Male, 40pin Female to Female Breadboard Jumper Wires Ribbon Cables Kit for arduino	2941		\$200	https://www.steren.com.mx/juego-de-80-cables-de-15-cm-tipo-dupont.html?rsId=AfmBOorzK4OEV57RUXQkeerTTEMNV8igplzXgMjNaV1f2RXrxuxMhLiy

MEMORÁNDUM

14	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Potenciómetro	5	Potenciómetro	2941		\$60	https://www.steren.com.mx/potenciometro-miniatura-sin-switch-de-10-kohms.html
15	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Tarjeta Arduino	6	Arduino Uno REV3 [A000066] El Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar.	2941		\$3,000	https://uelectronics.com/producto/arduino-uno-rev3/
16	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Tarjeta Ethernet Shield	6	Ethernet Network Shield LAN para Arduino Módulo de placa de expansión con ranura para tarjeta SD compatible con Arduino UNO MEGA2560 UNO R3 ATmega 328 MEGA 1280	2941		\$2,100	https://provelecrh.mx/producto/arduino-uno-r3-con-cable-smd-atmega328p-steren/?srsltid=AfmBOorqezXVNFkeiMblopj15O5DmBBzOyvWx7xh_e mXeL6HSvuYI aZn
17	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Led	50	LED de 5mm varios colores	2941		\$250	https://www.steren.com.mx/catalogsearch/result/?q=LED+de+5+mm
18	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Kit de resistencia de 50 valores	2	BOJACK El kit surtido de resistencias contiene 1350 resistencias con valores variados. Cantidad suficiente para tu proyecto de bricolaje y experimentos. Estos kits de resistencia incluyen 50 valores diferentes: 0Ω, 1Ω, 2.2Ω, 4.7Ω, 7.5Ω, 10Ω, 15Ω, 22Ω, 33Ω, 39Ω, 47Ω, 56Ω, 68Ω, 100Ω, 120Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 390Ω, 4.7KΩ, 5.1KΩ, 5.6KΩ, 7.5KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ.	2941		\$700	https://uelectronics.com/producto/kit-de-resistencias-1-4w-130-y-30-valores/?srsltid=AfmBOooD0mCuOpsve5IzZorkn5hMe9weKDIkiFV6PsGJUdVcyFD43A-k

MEMORÁNDUM

					15KΩ, 22KΩ, 33KΩ, 47KΩ, 56KΩ, 6KΩ, 6KΩ, 6KΩ, 68888KΩ, 75 KΩ, 100 KΩ, 150 KΩ, 220 KΩ, 330 KΩ, 470 KΩ, 680 KΩ, 1 MΩ, 2 MΩ, 4,7 MΩ, 5,6 MΩ, para satisfacer tus necesidades de variedad				
19	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Kit de cables conectores	3	Breadboard Jumper Wire Kit 14 Longitudes Cable Eléctrico Surtido con Caja de Almacenamiento de Plástico	2941		\$450	https://www.walmart.com.mx/ip/electricidad/140-pcs-breadboard-jumper-wire-kit-14-longitudes-cable-electrico-surtido-con-caja-de-almacenamiento-de-plastico-eotvia-no/00067428765470
20	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	ELEGOO Mega 2560	3	ELEGOO Mega 2560 R3 Tarjeta Placa Compatible con Arduino IDE con Microcontrolador Basada en el ATmega2560 ATmega16U2 con USB Cable Azul Versión Mega Kit	2941		\$500	https://conmic.rocontroladores.com/microcontroladores-arduino/
21	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Erbao Herramienta de reparación de red 17 en 1	2	Probador de cables de red/teléfono 17 en 1: este es un probador multifunción para probar diferentes tipos de cables de red y telefonía, lo que le ayuda a identificar fallos o problemas en los cables.	2941		\$1,800	https://www.walmart.com.mx/ip/herramientas/set-17-en-1-de-herramientas-de-reparacion-probador-de-cables-sunnimix-kits-de-reparacion-de-red/00070366655358
22	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Memoria Ram	14	Memoria RAM Elpida DDR3 2Rx8 PC3L-12800S de 8GB	2941		\$9400	Elpida

MEMORÁNDUM

23	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Disco de Estado Sólido	8	Disco sólido SSD interno de 512 GB apto para pc	2941		1800	https://www.imobile.mx/disco-solido-ssd-interno-xpg-sx6000-pro-asx6000pnp-512gt-c-512gb-negro/p/MLM14714795
24	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Centro de Computo	Tarjeta de memoria de 64GB	6	Tarjeta de memoria Adata de 64GB. Memoria Micro SD Adata capacidad 64 GB	2141		\$2400	https://www.liverrpool.com.mx/tienda/pdp/memoria-micro-sd-adata-capacidad-64-gb/1087369401

Todo lo anterior bajo las partidas **2941 "Refacciones y accesorios menores para equipos de cómputo y telecomunicaciones"** con un monto de \$43,050 y la partida **2141 "Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información"** con un monto de \$2,400 ✓

ATENTAMENTE

"Educación Tecnológica y Humanística para el Desarrollo Regional"

Realizó


C. Tonantzin Roa Gómez
Jefa de División de Ingeniería en
Sistemas Computacionales

Revisó


C. Beatriz Castelán Aparicio
Subdirectora Académica

Autorizó


G. Armando González Ramírez
Director Académico

C.c.p. Archivo



24 SEP 2024

SUBDIRECCION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS